

Ecuaciones e Inecuaciones

4.1 Ecuaciones en una Variable

Son ejemplos de ecuaciones de una variable las siguientes.

Ejemplo 4.1. i) $x^2 + 6 = 5x$

ii) $\frac{2}{2x-3} = \frac{3}{3-x}$

iii) $\sqrt{x-1} = 2$

En lo que sigue de la unidad consideraremos que la variable x representa un número real, con especial cuidado en los casos tales como el ítem ii) y iii) del ejemplo anterior, por lo que se necesita tener presente lo siguiente.

Definición 4.1. Dominio de la Variable

Dada una ecuación en una variable, se llama **Dominio de la variable** al conjunto de valores numéricos que puede asumir la variable.

Es decir que para determinar el dominio de la variable, se debe tener en cuenta las restricciones que tendrá la variable. En caso de no haber restricciones, consideraremos a $\mathbb{R}$ como dominio de la variable.

Veamos esto en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4.2. Consideremos las ecuaciones dadas en el ejemplo anterior.

i) Para la ecuación $x^2 + 6 = 5x$; el dominio de la variable es $Dom = \mathbb{R}$, ya que las operaciones presentes (producto y suma) están definidas para todo número real, por lo que x puede ser cualquier valor real.

ii) Para $\frac{2}{2x-3} = \frac{3}{3-x}$; el dominio de la variable es $Dom = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}, 3\right\}$

Pues en este caso el denominador no puede ser cero, ya que la división por cero no está definida, por lo que la variable x no puede tomar el valor $\frac{3}{2}$ o 3.

iii) Para $\sqrt{x-1} = 2$; el dominio de la variable es $Dom = [1, \infty)$

La variable x está debajo de una raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de un valor negativo no está definida, por lo que la condición para determinar el dominio de la variable es que $x - 1 \geq 0$, esto es equivalente a pedir que $x \geq 1$.

Definición 4.2. Conjunto Solución

Se llama **solución** de una ecuación a todo valor numérico que verifica la igualdad. Se llama **Conjunto Solución** de una ecuación al conjunto formado por todas las soluciones de la ecuación, teniendo en cuenta las restricciones dadas por el dominio de la variable.

Ejemplo 4.3. 2 es solución de la ecuación $x^2 + 6 = 5x$ porque para $x = 2$ se tiene que:

$$2^2 + 6 = 5 \cdot 2$$

$$4 + 6 = 10$$

Por otro lado, también 3 es solución. Podremos ver más adelante que solo estos dos valores son los

únicos que satisfacen la ecuación $x^2 + 6 = 5x$, por lo que el conjunto solución es:

$$C_S = \{2, 3\}$$

Definición 4.3. Ecuaciones Equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** cuando tienen el mismo conjunto solución.

Ejemplo 4.4. Las ecuaciones;

$$x^2 + 6 = 5x, \quad x^2 - 5x + 6 = 0 \quad \text{y} \quad (x - 2)(x - 3) = 0$$

son ecuaciones equivalentes, en todos los casos el conjunto solución es $C_S = \{2, 3\}$.

Resolver una ecuación consiste en determinar una ecuación equivalente donde la solución sea evidente, utilizando las propiedades de los números reales.

4.1.1 Ecuaciones Lineales o de Primer Grado

Definición 4.4. Ecuaciones lineales o de Primer Grado

Una **ecuación lineal** o de primer grado, en la variable “ x ” es una ecuación de la forma:

$$ax + b = 0$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$.

Proposición 4.5.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$, la ecuación $ax + b = 0$ tiene a $x = -\frac{b}{a}$ como solución.

Demostración.

$$\begin{array}{ll} ax + b = 0 \Rightarrow ax + b + (-b) = 0 + (-b) & \text{por ley uniforme} \\ ax + 0 = 0 - b & \text{por prop. del opuesto de } b \\ ax = -b & \text{por ser 0 neutro de la suma} \\ \left(\frac{1}{a}\right) ax = -b \left(\frac{1}{a}\right) & \text{Ley uniforme y sabiendo que } a \text{ tiene recíproco} \\ x = -\frac{b}{a} & \text{Recíproco de } a \text{ y por el neutro del producto.} \end{array}$$

□

En algunos textos, para la definir una ecuación del tipo lineal no se pide la condición $a \neq 0$. En particular en este curso consideraremos que una ecuación (y mas adelante una inecuación) es del tipo lineal si todos los términos es una constantes o un múltiplo de la variable. Por ejemplo:

$$2x - 5 = 3x + \frac{1}{2}$$

Nos ocuparemos en primer lugar aquellas ecuaciones que pueden reducirse a una expresión tal como la anterior.

Ejemplo 4.5. Sea:

$$\frac{4}{(x+1)} = \frac{3}{(x-2)} \quad \text{donde } Dom = \mathbb{R} - \{-1, 2\}$$

Teniendo en cuenta que $x \neq -1$ y $x \neq 2$, entonces $(x+1)$ y $(x-2)$ tienen recíproco. Luego:

$$\frac{4}{(x+1)} (x+1)(x-2) = \frac{3}{(x-2)} (x+1)(x-2) \quad \text{por Ley Uniforme del producto.}$$

$$\begin{aligned}
4(x-2) &= 3(x+1) && \text{por el Recíproco de } (x+1) \text{ y } (x-2). \\
4x-8 &= 3x+3 && \text{por prop. Distributiva.} \\
4x-3x &= 3+8 && \text{por Ley Uniforme de la suma y Opuesto.} \\
x &= 11
\end{aligned}$$

Luego,

$$Cs = \{11\}$$

La importancia de tener en cuenta el dominio de la variable se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.6. Sea :

$$\frac{3x}{x-3} = 1 + \frac{9}{x-3} \text{ donde } Dom = \mathbb{R} - \{3\}$$

Se deja como ejercicio justificar cada igualdad a continuación.

$$\begin{aligned}
\frac{3x}{x-3} &= 1 + \frac{9}{x-3} \\
\frac{3x}{x-3} - 1 - \frac{9}{x-3} &= 0 \\
\frac{3x - (x-3) - 9}{x-3} &= 0 \\
\frac{2x-6}{x-3} &= 0 \\
2x-6 &= 0 \\
2x &= 6 \\
x &= 3
\end{aligned}$$

Sin embargo $3 \notin Dom$. Luego;

$$Cs = \emptyset$$

Observación 4.1. Un parámetro en una ecuación (o sistema de ecuaciones) representa a un número real que si bien no está determinado, no se debe confundir ni tratar como a la variable. Generalmente un parámetro se representa con una letra k , m , a , etc. Al resolver una ecuación con un parámetro (despejando la variable) debe analizarse de manera exhaustiva como los posibles valores del parámetro modifican la solución de la ecuación.

Consideremos ahora aquellas ecuaciones con un parámetro que pueden reducirse a la forma

$$A \cdot x = B$$

donde A y B son expresiones que dependen del parámetro. Observamos que:

- Si $A \neq 0$, la ecuación $Ax = B$ tiene solución única, el conjunto solución de esta ecuación es

$$Cs = \left\{ \frac{B}{A} \right\}$$

- Si $A = 0$, nos queda una igualdad de la forma $0 \cdot x = B$. Esta igualdad puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de B .

- En el caso que $B = 0$, la igualdad es verdadera y se satisface para cualquier valor x del dominio de la variable.

$$0 \cdot x = 0$$

Decimos entonces que el conjunto solución son todos los números reales que se encuentran en el dominio de la variable.

$$Cs = Dom$$

- En el caso que $B \neq 0$, la igualdad es falsa y la ecuación no se satisface para ningún valor de x . Decimos entonces que en estos casos el conjunto solución es vacío, es decir;

$$Cs = \emptyset$$

Ejemplo 4.7. Se pide analizar el valor del parámetro “ $k \in \mathbb{R}$ ” para que la ecuación

$$k^2x + 1 = k + x$$

tenga: i) única solución, ii) infinitas soluciones, o iii) ninguna solución.

Solución: En la ecuación $k^2x + 1 = k + x$ donde $Dom = \mathbb{R}$, aplicamos propiedades de los números reales para llevarla a la forma $Ax = B$

$$k^2x - x = k - 1$$

$$(k^2 - 1)x = k - 1$$

$$(k - 1)(k + 1)x = (k - 1) \quad (*)$$

donde tomamos $A = (k + 1)(k - 1)$ y $B = (k - 1)$. Podemos ver que distintos valores para k determinarán distintos tipos de soluciones para la ecuación.

i) Si $k \neq 1$ y $k \neq -1$, estos son los valores del parámetro k que no anulan A , es decir que existe el recíproco de A , por lo que en $(*)$ podemos despejar x , de donde resulta:

$$x = \frac{(k - 1)}{(k - 1)(k + 1)} = \frac{1}{(k + 1)}$$

En consecuencia la **solución es única**. Luego

$$C_S = \left\{ \frac{1}{k + 1} \right\}$$

Se debe considerar un análisis exhaustivo para el parámetro k (esto es pensar que k toma valores desde $-\infty$ hasta $+\infty$), por lo que resta analizar que pasa con la solución de la ecuación si $k = 1$ o $k = -1$.

ii) Si $k = 1$, el valor del parámetro k anula A y B . Esto lo vemos al reemplazar k por 1 en $(*)$

$$(k - 1)(k + 1)x = (k - 1)$$

$$(1 - 1)(1 + 1)x = (1 - 1)$$

$$0 \cdot x = 0$$

por lo que se tiene **infinitas soluciones**.

$$C_S = \mathbb{R}$$

iii) Si $k = -1$, el valor del parámetro k anula A pero no anula a B . De nuevo vemos esto al reemplazar k por -1 en $(*)$

$$(k - 1)(k + 1)x = (k - 1)$$

$$(-1 - 1)(-1 + 1)x = (-1 - 1)$$

$$0 \cdot x = -2$$

por lo que la ecuación no tiene solución.

$$C_S = \emptyset$$

Notar que finalmente hemos considerado **todas** las posibilidades para $k \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 4.8. Se pide analizar el valor del parámetro “ $k \in \mathbb{R}$ ” para que la ecuación $k(x - 1) = k - x$ tenga:

i) única solución ii) infinitas soluciones iii) ninguna solución

Solución: En la ecuación $k(x - 1) = k - x$ donde $Dom = \mathbb{R}$, aplicando las propiedades para llevarla a la forma $Ax = B$

$$kx - k = k - x$$

$$kx + x = k + k$$

$$(k + 1)x = 2k \quad (*)$$

Ahora en este caso $A = (k + 1)$ y $B = 2k$. De nuevo, realizamos un análisis exhaustivo para los valores de k .

i) Si $k \neq -1$, existe el recíproco de $(k + 1)$. Luego de (*)

$$x = \frac{2k}{k+1}$$

en consecuencia la solución es única como se pide en i). Luego

$$C_S = \left\{ \frac{2k}{k+1} \right\}$$

iii) Si $k = -1$, el valor del parámetro k anula al coeficiente de la variable x pero no anula al término independiente de la ecuación. Luego en (*)

$$(k+1)x = 2k$$

$$((-1)+1)x = 2(-1)$$

$$0 \cdot x = -2$$

por lo que se tiene ninguna solución como se pide en iii).

$$C_S = \emptyset$$

ii) Notar que en los casos anteriores ya hemos analizado todos los posibles valores para k . En consecuencia diremos *que no existen condiciones para el parámetro k de manera que la ecuación tenga infinitas soluciones.*

4.1.2 Ecuaciones Cuadráticas o de Segundo Grado

Definición 4.6. Ecuación Cuadrática o de Segundo Grado

Una ecuación cuadrática o de segundo grado con una incógnita en $\mathbb{R}$, es aquella que puede escribirse de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde a, b, c son números reales y $a \neq 0$.

El valor a recibe el nombre de **coeficiente del término cuadrático**; el valor de b de **coeficiente del término lineal** y c es el **coeficiente del término independiente**.

Antes de seguir en como resolver una ecuación cuadrática, recordemos que:

Un **trinomio cuadrado perfecto** (TCP) es el desarrollo de un binomio al cuadrado.

Así $x^2 + 2ax + a^2$ es un TCP pues

$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

de la misma manera $x^2 - 2ax + a^2$ es un TCP pues

$$(x-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$$

Ejemplo 4.9. Los siguientes son ejemplos de trinomios cuadrados perfectos, a la derecha vemos su expresión equivalente como el cuadrado de un binomio.

$$\text{i)} \quad x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$$

$$\text{ii)} \quad x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$$

$$\text{iii)} \quad x^2 - 5x + \frac{25}{4} = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2$$

$$\text{iv)} \quad x^2 + \pi x + \frac{\pi^2}{4} = \left(x + \frac{\pi}{2}\right)^2$$

Teorema 4.7. Fórmula Cuadrática

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a \neq 0$ están dadas por:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Demostración. Para despejar la variable de $ax^2 + bx + c = 0$, utilizaremos propiedades de los números reales. Sumando $-c$ en ambos lados de la igualdad obtenemos:

$$ax^2 + bx = -c$$

Dado que $a \neq 0$, dividimos por a ; así:

$$\frac{ax^2 + bx}{a} = -\frac{c}{a}$$

por lo que resulta;

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Sumando a ambos miembros el cuadrado de la mitad del coeficiente de x .

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

El primer miembro es un *trinomio cuadrado perfecto*, luego escribimos este como el cuadrado de un binomio.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Tomando la raíz cuadrada de ambos miembros:

$$\sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

de donde resulta:

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|}$$

Por definición de valor absoluto:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|} \quad (*)$$

Consideramos $a > 0$ por lo que $|a| = a$, luego:

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Fianlmente despejamos x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

□

Notar que si en $(*)$ consideramos $a < 0$, se tiene que $|a| = -a$, luego:

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2(-a)} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

lo que es equivalente a que $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

El método utilizado para despejar la variable y demostrar el teorema anterior se denomina **método de completar cuadrados**, y será de gran utilidad en cursos superiores donde la fórmula obtenida ya no es aplicable. Resulta entonces importante que podamos aplicarlo para resolver ecuaciones cuadráticas sin necesidad de acudir directamente a la fórmula cuadrática.

Ejemplo 4.10. Dada la ecuación;

$$4x^2 - 17x + 15 = 0$$

Para determinar el conjunto solución utilizando el método de completar cuadrados, seguimos los

pasos de la demostración del teorema anterior:

De la ecuación, sumando -15 en ambos lados de la igualdad obtenemos:

$$4x^2 - 17x = -15$$

Multiplicamos ambos lados por el recíproco del coeficiente principal: O lo que es igual para este ejemplo, dividimos en ambos lados de la igualdad por 4.

$$\frac{4x^2 - 17x}{4} = \frac{-15}{4}$$
$$x^2 - \frac{17}{4}x = -\frac{15}{4}$$

Completamos cuadrados. Para esto sumamos en ambos miembros el cuadrado de la mitad del coeficiente de x . Luego factorizamos el trinomio cuadrado perfecto.

$$x^2 - \frac{17}{4}x + \left(\frac{17}{8}\right)^2 = -\frac{15}{4} + \left(\frac{17}{8}\right)^2$$
$$\left(x - \frac{17}{8}\right)^2 = \frac{49}{64}$$

Aplicamos raíz cuadrada

$$\sqrt{\left(x - \frac{17}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{64}}$$
$$\left|x - \frac{17}{8}\right| = \frac{7}{8}$$

Resolvemos el Valor Absoluto, por definición;

$$x - \frac{17}{8} = \frac{7}{8} \quad \vee \quad x - \frac{17}{8} = -\frac{7}{8}$$
$$x = \frac{7}{8} + \frac{17}{8} \quad \vee \quad x = -\frac{7}{8} + \frac{17}{8}$$
$$x = 3 \quad \vee \quad x = \frac{5}{4}$$
$$\therefore Cs = \left\{3, \frac{5}{4}\right\}$$

Naturaleza de las Raíces de una Ecuación Cuadrática

Se llama **discriminante** de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ a la expresión:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Notar que Δ es la expresión que aparece bajo la raíz cuadrada en la expresión dada en el teorema 4.7. De acuerdo al valor del discriminante, la ecuación cuadrática puede tener distintos tipos de soluciones, es decir de distinta naturaleza. Esto se puede resumir de la siguiente manera:

- si $\Delta > 0$ las soluciones son reales y distintas.
- si $\Delta = 0$ la solución es única (o raíz doble).
- si $\Delta < 0$ la ecuación no tiene solución en los reales.

Ejercicio 21. Determina para que valores de k la ecuación: $(x - k)x = -1$, tiene:

- (i) Solución única (ii) Ninguna solución (iii) Dos soluciones distintas

Toda ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a \neq 0$ para la cual existen soluciones x_1 y x_2 , se la puede expresar como el siguiente producto:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

Esta expresión se conoce como la **Forma Factorizada** de una ecuación cuadrática.

Ejemplo 4.11. Se pide determinar el conjunto solución de $x^2 + x - 2 = 0$ y expresar la ecuación en su forma factorizada.

En este caso tenemos que $a = 1$, $b = 1$ y $c = -2$, por el teorema 4.7

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

Luego

$$x_1 = 1 \quad \vee \quad x_2 = -2$$

Es decir; $C_S = \{-2, 1\}$. La ecuación en su forma factorizada resulta;

$$(x - 1)(x + 2) = 0$$

Teorema 4.8. Propiedades de las Raíces

Dada la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$ y sus soluciones x_1 y x_2 , se cumplen las siguientes relaciones:

$$\text{i) } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{y} \quad \text{ii) } x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Demostración.

Por el teorema 4.7;

$$x_1 = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

i) Sumando miembro a miembro ambas expresiones, resulta:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \left(-\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) + \left(-\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= -\frac{b}{2a} - \frac{b}{2a} \\ &= \frac{-b - b}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

ii) Multiplicamos x_1 por x_2 , obtenemos:

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= \left(-\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \cdot \left(-\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= \left[\left(-\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)^2 \right] \\ &= \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 4.12. Sea la ecuación

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

Tenemos que: $a = 2$; $b = -1$; $c = -3$. Sustituyendo estos valores en la fórmula cuadrática, resulta:

$$x_{1,2} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3)}}{2 \cdot 2}$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{4} \Rightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{4} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

Por lo tanto las soluciones de la ecuación son: $x_1 = \frac{3}{2}$ y $x_2 = -1$, luego su forma factorizada es:

$$2 \left(x - \frac{3}{2} \right) (x + 1) = 0$$

Verificamos las propiedades de las soluciones dadas en el teorema anterior:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{3}{2} + (-1) = \frac{1}{2} = -\frac{b}{a} = -\frac{-1}{2} \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{3}{2} \cdot (-1) = -\frac{3}{2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

Ecuaciones con Raíces Cuadradas

Este tipo de ecuaciones pueden resolverse si logramos reducirla a una expresión del tipo cuadrática. Sin embargo se debe prestar atención al dominio, pues no está definida la raíz cuadrada de un valor negativo.

Ejemplo 4.13. Determinar el conjunto solución de

$$x + \sqrt{x+1} = 5$$

En este caso, para no tener una indeterminación con la raíz cuadrada, tenemos como condición para la variable que

$$x + 1 \geq 0$$

o equivalentemente

$$x \geq -1$$

por lo que;

$$Dom = [-1, \infty)$$

Luego operamos algebraicamente para separar en un miembro el término con la raíz cuadrada y elevar al cuadrado;

$$\begin{aligned} \sqrt{x+1} &= 5 - x & (*) \\ (\sqrt{x+1})^2 &= (5 - x)^2 \\ x + 1 &= 25 - 10x + x^2 \end{aligned}$$

Ordenando e igualando a cero resulta

$$x^2 - 11x + 24 = 0$$

tenemos que $a = 1$, $b = -11$ y $c = 24$, por el Teorema 4.7

$$x_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{11^2 - 4 \cdot 1 \cdot (24)}}{2 \cdot 1} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 96}}{2} = \frac{11 \pm 5}{2}$$

Luego

$$x_1 = 8 \quad \wedge \quad x_2 = 3$$

Ambos valores están en el dominio de la ecuación, sin embargo para $x_1 = 8$ **no es solución**, pues no se verifica la ecuación original dado que $8 + \sqrt{8+1} \neq 5$.

Por otro lado. Notemos que en la igualdad dada en (*)

$$\sqrt{x+1} = 5 - x$$

al ser cualquier raíz cuadrada por definición un valor mayor o igual que cero, es también válido pensar que

$$5 - x \geq 0$$

por lo que necesariamente debe ocurrir que

$$x \leq 5$$

lo que también asegura que $x = 8$ **no es solución** de la ecuación.

En definitiva, el conjunto solución es;

$$C_S = \{3\}$$

4.1.3 Ecuaciones polinómicas de mayor grado

Definición 4.9. Ecuaciones Polinómicas

Se denominan **Ecuaciones Polinómicas** a las ecuaciones que responden a la forma:

$$a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R} \text{ para } i = 0, 1, \dots, n \text{ y } a_n \neq 0,.$$

Como vimos anteriormente, cuando $n = 1$ y $n = 2$ las ecuaciones se denominan lineales y cuadráticas respectivamente, y ya hemos estudiado como determinar sus soluciones. Para las ecuaciones polinómicas de mayor grado, es muy importante la factorización de expresión polinómica, porque de ésta se deducen las soluciones de la ecuación. La solución de una ecuación polinómica se llama raíz de la ecuación.

Proposición 4.10

Sea $P(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomio con coeficientes reales de grado n . Si **existen** n raíces, $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n \in \mathbb{R}$ de $P(x)$, entonces el polinomio $P(x)$ se puede factorizar de la siguiente manera:

$$P(x) = a_n (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \dots (x - r_n)$$

El método de factorización para determinar las soluciones de una ecuación se basa en la propiedad de la multiplicación por cero que nos dice que si a y b representan números reales y $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.

Ejemplo 4.14. La ecuación $x^3 - 7x - 6 = 0$, es una ecuación de tercer grado que puede expresarse en su forma factorizada como

$$(x + 2)(x + 1)(x - 3) = 0$$

de donde este producto es cero si $x + 2 = 0$, $x + 1 = 0$ o $x - 3 = 0$; estas igualdades se verifican para $x = -2$, $x = -1$ y $x = 3$ respectivamente, por lo que el conjunto solución es:

$$C_S = \{-2, -1, 3\}$$

Ejemplo 4.15. La ecuación $x^3 - 2x^2 + 3x - 6 = 0$, es una ecuación de tercer grado cuya expresión en su forma factorizada es:

$$(x - 2)(x^2 + 3) = 0$$

de donde este producto es cero solamente cuando $x - 2 = 0$, pues $x^2 + 3 = 0$ no tiene solución (pues si existiera deberá verificar que $x^2 = -3$, lo que no es posible pues cualquier valor real al cuadrado es no negativo). Luego el conjunto solución es:

$$C_S = \{2\}$$

Ecuaciones Racionales

En una **ecuación racional** aparecen expresiones de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en ambos lados de la igualdad, donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios. Restringiremos del dominio de la variable aquellos valores de x tales que hagan 0 un denominador.

Ejemplo 4.16. Dada la ecuación:

$$\frac{2x}{x - 4} = \frac{x}{x - 3}$$

Dado que $x \neq 4$ y $x \neq 3$, el dominio de la variable es:

$$Dom = \mathbb{R} - \{4, 3\}$$

Para resolverla, **una manera** es igualando a cero usando la ley uniforme de la suma

$$\frac{2x}{x-4} - \frac{x}{x-3} = 0$$

Usamos luego las reglas de las operaciones con fracciones;

$$\frac{2x(x-3) - x(x-4)}{(x-4)(x-3)} = 0 \quad (*)$$

Dado que $\forall a, b \in \mathbb{R}$ y $b \neq 0$, se cumple que $\frac{a}{b} = 0$, entonces $a = 0$. Siguiendo esta propiedad en (*) tenemos

$$2x(x-3) - x(x-4) = 0$$

Usando la propiedad distributiva y asociando convenientemente

$$\begin{aligned} 2x^2 - 6x - x^2 + 4x &= 0 \\ x^2 - 2x &= 0 \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación cuadrática.

$$x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow (x-2)x = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee x = 0$$

Como 0 y 2 pertenecen al dominio, entonces

$$C_S = \{0, 2\}$$

4.2 Inecuaciones en una Variable

Una inecuación en una variable es una desigualdad entre expresiones algebraicas en la que aparece una única variable tales como:

$$x + 1 < x^2 \quad (x-2)(x-3) > 0 \quad \frac{2x}{x-4} \leq \frac{x}{x-3}$$

Tal como en una ecuación, en cada inecuación corresponde tener en cuenta el dominio de la variable El **conjunto solución** de una inecuación al conjunto de todos los elementos del dominio de la variable que verifican la desigualdad. Si ningún valor real verifica la inecuación, entonces el conjunto solución es el conjunto vacío.

Inecuaciones lineales y cuadráticas

Cualquier inecuación cuyos términos son constantes o múltiplos de la variable se llaman inecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales pueden escribirse de la forma:

$$ax + b < 0$$

Donde a y b son números reales.

El símbolo $<$, puede ser reemplazado por $>$, $\leq$ o $\geq$, y la inecuación resultante también se llamará inecuación lineal.

Ejemplo 4.17. Sea

$$2x - (x+4) < 5(x+1) - 1$$

Determinamos su solución utilizando las propiedades de los números reales;

$$2x - x - 4 < 5x + 5 - 1 \quad \text{por propiedad distributiva}$$

$$x - 4 - 5x + 4 < 5x + 4 - 5x + 4 \quad \text{consistencia de la suma}$$

$$-4x < 8 \quad \text{elemento opuesto de 4 y 5x}$$

$$\left(-\frac{1}{4}\right)(-4)x > 8\left(-\frac{1}{4}\right) \quad \text{consistencia del producto}$$

$$x > -2 \quad \text{recíproco de } -4$$

El conjunto solución resulta $Cs = \{x \in \mathbb{R} : x > -2\}$, expresamos el mismo en notación de intervalos como

$$Cs = (-2, \infty)$$

Se llama **inecuación cuadrática** en x a cualquier desigualdad que pueda escribirse de la forma

$$ax^2 + bx + c < 0$$

donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$.

Si el símbolo $<$ se reemplaza por $>$, $\leq$ o $\geq$, la inecuación resultante también se denomina inecuación cuadrática.

Para resolver una desigualdad cuadrática, utilizaremos su expresión factorizada, si esta existe. Es decir que para

$$ax^2 + bx + c < 0$$

resolveremos

$$a(x - r_1)(x - r_2) < 0$$

donde r_1 y r_2 son soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$.

Ejemplo 4.18. Para resolver la desigualdad

$$2x^2 - 5 < 3x$$

siempre es conveniente dejar 0 en un lado del signo de desigualdad. Por consistencia de la suma;

$$2x^2 - 3x - 5 < 0$$

Factorizando $2x^2 - 3x - 5$, se tiene de manera equivalente:

$$2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right) < 0$$

El procedimiento para determinar la solución de esta desigualdad cuadrática consiste en estudiar que signo tiene cada factor para distintos valores en la recta real. Para esto vamos a dividir la recta real en intervalos, considerando para esto los valores que hacen cero a cada factor. La forma más eficiente de hacerlo es organizar esta información en una **tabla de signos**:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, \frac{5}{2})$	$(\frac{5}{2}, \infty)$
2	+	+	+
$(x + 1)$	-	+	+
$(x - \frac{5}{2})$	-	-	+
	+	-	+

Ya que los factores lineales no pueden cambiar de signo dentro de estos intervalos, basta con obtener el signo de cada factor solamente escogiendo un valor de prueba de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo $(-\infty, -1)$, si utilizamos $x = -10$ como valor de prueba, encontraremos que tanto $(x + 1)$ como $(x - \frac{5}{2})$ son negativos. Se deduce que su producto de todos los signos en esa columna es +.

Finalmente determinamos la solución. En la última fila de la tabla se observa en cual/es intervalo/s se verifica el signo del producto de todos los factores teniendo en cuenta la desigualdad. En este ejemplo la desigualdad es estricta, se sigue entonces que:

$$Cs = \left(-1, \frac{5}{2}\right)$$

Ejemplo 4.19. Para el caso de que la desigualdad sea

$$2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right) \geq 0$$

Considerando la misma tabla de signos del ejemplo anterior, se tiene que para valores en la unión $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$ se verifica la desigualdad. Finalmente, debemos decidir si los valores extremos

de cada intervalo también son o no soluciones. En este caso $x = -1$ y $x = \frac{5}{2}$ verifican la desigualdad, por tanto, la solución viene dada por

$$Cs = (-\infty, -1] \cup \left[\frac{5}{2}, \infty\right)$$

Ejemplo 4.20. Para las siguientes desigualdades

$$(i) \quad x^2 + 2x + 1 < 0$$

$$(ii) \quad x^2 + 2x + 1 > 0$$

$$(iii) \quad x^2 + 2x + 1 \leq 0$$

$$(iv) \quad x^2 + 2x + 1 \geq 0$$

La expresión cuadrática $x^2 + 2x + 1$ resulta un trinomio cuadrado perfecto, es decir que su forma factorizada es $(x + 1)^2$. Es decir que en cada caso las expresiones equivalentes resultan:

$$(i) \quad (x + 1)^2 < 0$$

$$(ii) \quad (x + 1)^2 > 0$$

$$(iii) \quad (x + 1)^2 \leq 0$$

$$(iv) \quad (x + 1)^2 \geq 0$$

Dado que

$$x^2 + 2x + 1 = 0 \iff (x + 1)^2 = 0 \iff x = -1$$

Luego:

(i) Para $x^2 + 2x + 1 < 0$, es equivalente a $(x + 1)^2 < 0$.

Puesto que $(x + 1)^2$ es siempre mayor o igual que cero, luego no habrá valor de x para el cual la expresión resulte negativa, por lo tanto el conjunto solución es vacío.

$$Cs = \emptyset$$

(ii) Para $x^2 + 2x + 1 > 0$, es equivalente a $(x + 1)^2 > 0$.

Para este caso $(x + 1)^2$ es igual a cero cuando $x = -1$, luego para cualquier otro valor de x la expresión resulta positiva, por lo tanto el conjunto solución es

$$Cs = \mathbb{R} - \{-1\}$$

Dejamos como ejercicio justificar los últimos casos.

(iii) Para $x^2 + 2x + 1 \leq 0$, es equivalente a $(x + 1)^2 \leq 0$, luego

$$Cs = \{-1\}$$

(iv) Para $x^2 + 2x + 1 \geq 0$, es equivalente a $(x + 1)^2 \geq 0$, luego

$$Cs = \mathbb{R}$$

Casos en que la expresión cuadrática no es factorizable.

Si la expresión cuadrática $ax^2 + bx + c$ tiene discriminante $\Delta < 0$, entonces su signo depende del signo de a . Es decir:

$$\text{Si } a > 0, \text{ entonces } ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Si } a < 0, \text{ entonces } ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

En otras palabras, esto significa que $ax^2 + bx + c$ **no cambiará de signo** para cualquier $x \in \mathbb{R}$, si $\Delta < 0$.

Ejemplo 4.21. Sean

$$(i) \quad x^2 - 2x + 2 < 0$$

$$(ii) \quad x^2 - 2x + 2 > 0$$

$$(iii) \quad -x^2 + 2x - 2 > 0$$

Resulta que la expresión cuadrática $x^2 - 2x + 2$ no es factorizable, ya que no posee raíces reales

($\Delta < 0$), por el teorema anterior, la solución de la desigualdad depende del signo del coeficiente principal.

Esto significa que $x^2 - 2x + 2$ **no cambiará de signo** para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Si evaluamos la expresión por ejemplo con $x = 0$ (el lector puede verificar con otros valores arbitrarios), resulta $0^2 - 2 \cdot 0 + 2 = 2 > 0$.

Entonces, por ser el coeficiente principal mayor que cero:

(i) Para $x^2 - 2x + 2 < 0$, se tiene que el conjunto solución es $Cs = \emptyset$ y,

(ii) Para $x^2 - 2x + 2 > 0$, es $Cs = \mathbb{R}$.

y por ser el coeficiente principal menor que cero:

(iii) Para $-x^2 + 2x - 2 > 0$, es $Cs = \emptyset$.

Inecuaciones Racionales

En una **inecuación racional** también aparecen expresiones de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en ambos lados de la desigualdad, donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios. Tal como en las ecuaciones racionales, restringiremos del dominio de la variable a aquellos valores tales que hagan 0 algún denominador.

Una manera para determinar la solución de una desigualdad del tipo racional es siguiendo los siguientes pasos:

- Usando propiedades hacemos 0 un lado de la desigualdad.
- En el otro lado, expresamos como una única fracción y factorizamos numerador y denominador.
- Utilizamos tabla de signos para determinar el intervalo donde la desigualdad es verdadera.

Veremos a continuación algunos ejemplos de como resolver este tipo de inecuaciones

Ejemplo 4.22. Sea

$$\frac{x+1}{x+3} \leq -1$$

Donde el dominio de la variable es:

$$Dom = \mathbb{R} - \{-3\}$$

Para resolver esta desigualdad, usando propiedades de los números reales, agrupamos todos los términos en un mismo miembro de la desigualdad dejando 0 en el otro, así

$$\frac{x+1}{x+3} + 1 \leq 0$$

Usando operaciones con fracciones

$$\begin{aligned} \frac{(x+1) + (x+3)}{x+3} &\leq 0 \\ \frac{2x+4}{x+3} &\leq 0 \end{aligned}$$

Factorizamos numerador y denominador:

$$\frac{2(x+2)}{(x+3)} \leq 0$$

Para cada valor de x , cada uno de los factores tendrá un signo. Los valores reales que hagan verdadera la desigualdad son aquellos tales que el producto de signos de todos los factores sean negativo (o positivo en caso de que la desigualdad sea $\geq$).

Luego realizamos una tabla de signos. Dado que $x+2=0$ cuando $x=-2$ y $x+3=0$ cuando

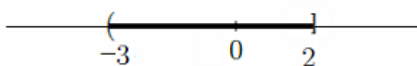
$x = -3$, la tabla de signos resulta

	$(-\infty, -3)$	$(-3, -2)$	$(-2, \infty)$
2	+	+	+
$(x + 2)$	-	-	+
$(x + 3)$	-	+	+
	+	-	+

Finalmente para determinar la solución, consideramos la desigualdad presente en la inecuación y el dominio de la misma. En este ejemplo, el número -3 no es una solución, puesto que $\frac{2(x+2)}{x+3}$ no está definido para $x = -3$, luego el conjunto solución es

$$Cs = (-3, -2]$$

Graficamente, representando el intervalo en la recta real:



Ejemplo 4.23. Para la desigualdad

$$\frac{(1-x)}{(x^2-4)} \geq 0$$

El dominio de la variable es:

$$Dom = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

El lado derecho de la desigualdad ya tiene al 0, por lo que directamente factorizamos numerador y denominador

$$\frac{(1-x)}{(x-2)(x+2)} \geq 0$$

Luego, la tabla de signos resulta;

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
$(x + 2)$	-	+	+	+
$(x - 2)$	-	-	-	+
$(1 - x)$	+	+	-	-
	+	-	+	-

Teniendo en cuenta los signos resultantes en cada intervalo y el dominio de la inecuación, se tiene que:

$$Cs = (-\infty, -2) \cup [1, 2)$$

Ejemplo 4.24. Para la desigualdad

$$\frac{(x^2+1)}{(x-4)} \geq 0$$

Donde

$$Dom = \mathbb{R} - \{4\}$$

De nuevo, el lado derecho de la desigualdad ya tiene al 0, por lo que corresponde factorizar numerador y denominador, sin embargo en este caso $x^2 + 1$ no es factorizable y es siempre positivo, la tabla de signos resulta;

	$(-\infty, 4)$	$(4, \infty)$
$(x^2 + 1)$	+	+
$(x - 4)$	-	+
	-	+

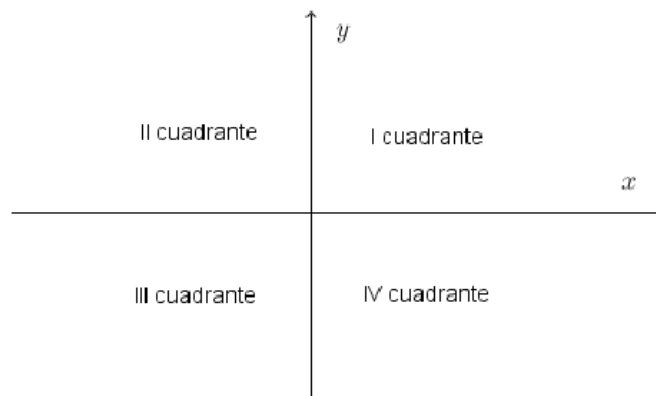
Teniendo en cuenta los signos resultantes en cada intervalo y el dominio de la inecuación, se tiene que:

$$Cs = (4, \infty)$$

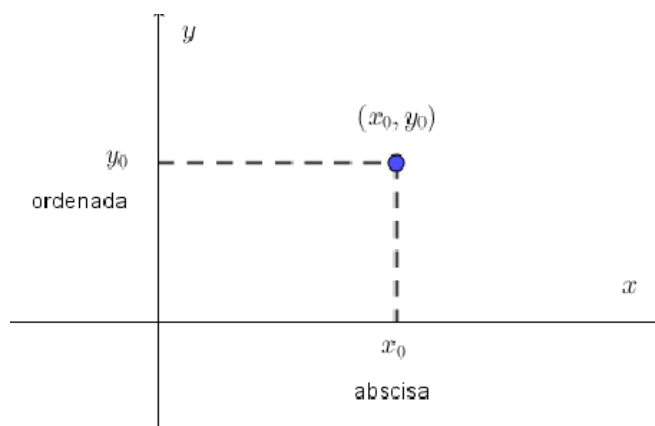
4.3 Ecuaciones e Inecuaciones Lineales de Dos Variables

El Sistema de Coordenadas Rectangulares

Un Sistema de Coordenado Rectangular se forma con dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal llamada eje x , y otra vertical llamada eje y . El punto de intersección de los ejes x e y recibe el nombre de **origen**. A los ejes x e y se les llama ejes coordenados. Éstos dividen el plano en cuatro partes que se denominan cuadrantes.



Sea P un punto en el plano coordenado, al cual asociamos par ordenado (x_0, y_0) . Para ubicar este punto en el plano coordenado se procede de la siguiente manera: En el punto x_0 sobre el eje horizontal (eje de las x) y en el punto y_0 sobre el eje vertical (eje de las y), se trazan segmentos de recta perpendiculares a los ejes respectivos. La intersección de estos dos segmentos de rectas perpendiculares es el punto asociado con el par ordenado (x_0, y_0) . Se dice entonces que P tiene coordenadas (x_0, y_0) , así por ejemplo, el punto origen O tiene coordenadas $(0, 0)$.



La primera componente recibe el nombre de **abscisa** (llamada también coordenada según el eje x , o simplemente coordenada x) y la segunda componente se le denomina **ordenada** (o coordenada y). La abscisa y la ordenada de un punto reciben el nombre de **coordenadas cartesianas rectangulares** del punto.

Definición 4.11. Ecuación Lineal de Dos Variables

Una **ecuación lineal de dos variables** es una ecuación de la forma

$$ax + by = c, \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

El conjunto todos los pares ordenados (x, y) de números reales que verifican la ecuación $ax + by = c$ se llama **conjunto solución** de la ecuación. Este conjunto puede representarse con una recta en el plano coordenado.

Ejemplo 4.25. Sea la ecuación lineal de dos variables

$$5x - y = -1$$

Podemos comprobar que si $x = 1 \wedge y = 6$ se verifica la igualdad. Diremos entonces que par ordenado $(1, 6)$ es **una** solución de la ecuación. Sin embargo, es claro que el par $(1, 6)$ no es la única solución, por ejemplo $(-1, -4)$ también lo es.

Ecuaciones de Rectas

Dada una ecuación lineal de dos variables, existen infinitos valores reales para x e y que verifican la igualdad. Todos estos valores se representan como una recta en el plano coordenado. En el siguiente ejemplo vemos una manera de graficar esta recta.

Ejemplo 4.26. Sea la ecuación

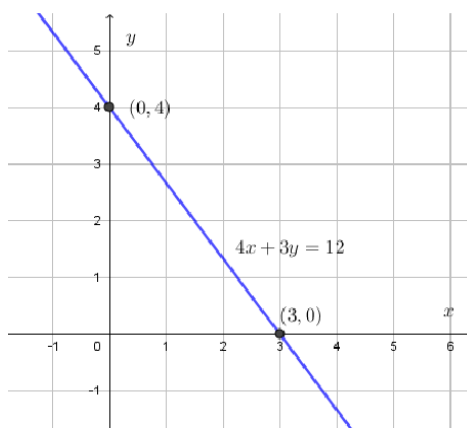
$$4x + 3y = 12$$

Para graficar su solución, basta con determinar dos pares ordenados que sean soluciones de la ecuación, estos pares se representan como puntos en el plano cartesiano.

si $x = 0$, entonces $3y = 12$, por lo que $y = 4$.

si $y = 0$, entonces $4x = 12$, por lo que $x = 3$.

Ubicamos entonces los puntos $(0, 4)$ y $(3, 0)$, luego trazamos la recta que pasa por estos puntos.



Dos puntos distintos en el plano coordenado determinan una recta de manera única. El objetivo de esta sección es hallar ecuaciones de rectas.

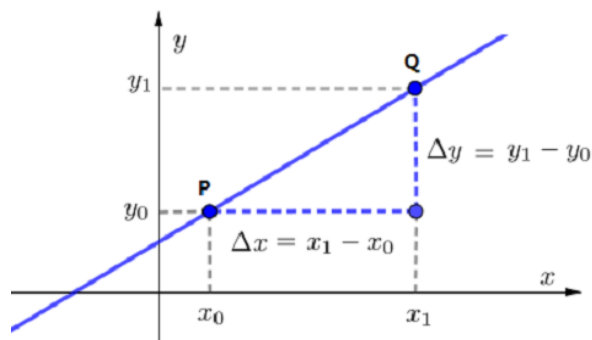
Definición 4.12. Pendiente de una Recta

Dados $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x_1, y_1)$ dos puntos cualesquiera y diferentes sobre una recta dada, la **pendiente** m de la recta está dada por:

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Se utiliza la notación Δy para la diferencia $y_1 - y_0$, análogamente se utiliza Δx para la diferencia $x_1 - x_0$, así:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$



Ecuación Punto-Pendiente

Dados un punto $P = (x_0, y_0)$. La ecuación de la recta que pasa por el punto P con pendiente m es:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Ejemplo 4.27. Para determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P = (x_0, y_0) = (6, -3)$ y $Q = (x_1, y_1) = (-2, 3)$, determinamos primero la pendiente;

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{3 - (-3)}{-2 - 6} = \frac{6}{-8} = -\frac{3}{4}$$

Luego reemplazamos de m y P en la expresión de la recta dada en la definición anterior;

$$\begin{aligned}y - y_0 &= m(x - x_0) \\y - (-3) &= -\frac{3}{4}(x - 6)\end{aligned}$$

Finalmente la ecuación de la recta resulta:

$$y + 3 = -\frac{3}{4}(x - 6)$$

Definición 4.13. Ecuación Explícita de la Recta

Una ecuación lineal de dos variables se dice que está expresada en su **forma explícita** si es de la forma:

$$y = mx + b \text{ con } m, b \in \mathbb{R}$$

donde el número m representa la pendiente de la recta y b la ordenada al origen.

Ejemplo 4.28. Consideremos la ecuación obtenida en el ejemplo anterior.

$$y + 3 = -\frac{3}{4}(x - 6)$$

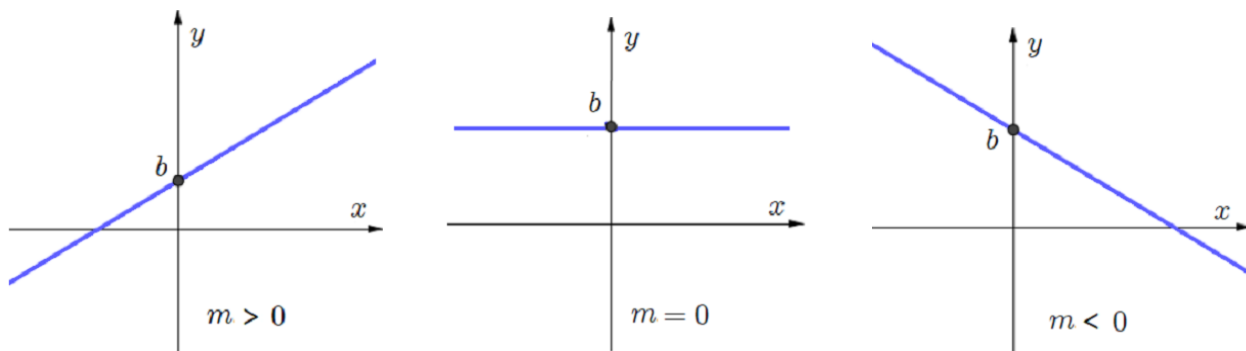
Obtenemos de manera equivalente:

$$\begin{aligned}y &= -\frac{3}{4}(x - 6) - 3 \\y &= -\frac{3}{4}x + \frac{9}{2} - 3 \\y &= -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Finalmente esta última es su forma explícita.

De la ecuación $y = mx + b$; el valor de b gráficamente representa la intersección de la recta con el eje y , es decir el valor de y cuando x es cero, mientras que el valor de la pendiente m representa que tan rápidamente cambia y cuando cambia x .

Esto quiere decir que el valor de m nos da información sobre la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal.



- Si $b = 0$ y $m \neq 0$, la ecuación $y = mx + b$ se reduce a la expresión:

$$y = mx$$

gráficamente corresponde a una recta que pasa por el origen de coordenadas $(0, 0)$.

- En el caso de una expresión de la forma

$$x = a$$

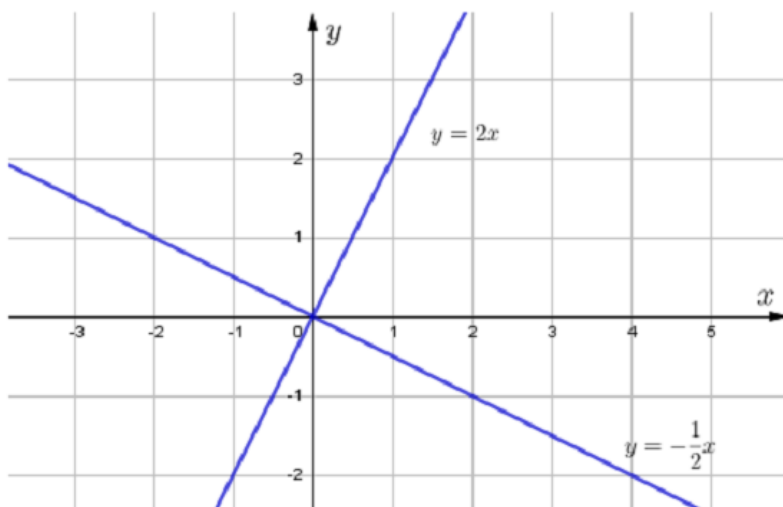
gráficamente corresponde a una recta paralela al eje vertical que pasa por el punto $(a, 0)$.

- En el caso de ser $m = 0$, la función se reduce a la expresión

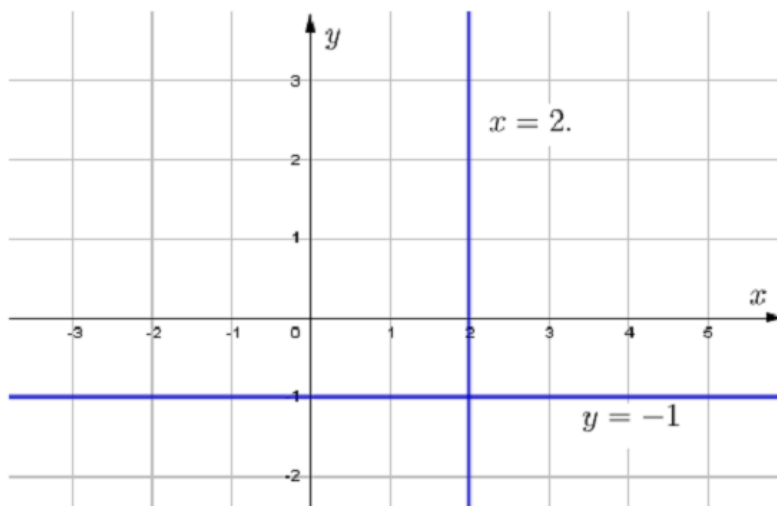
$$y = b$$

gráficamente corresponde a una recta paralela al eje horizontal que pasa por el punto $(0, b)$.

Ejemplo 4.29. Para las rectas de ecuaciones $y = 2x$ y $y = -\frac{1}{2}x$, el valor de la ordenada al origen es 0.



Ejemplo 4.30. Para $y = -1$ y $x = 2$.



El siguiente teorema especifica la relación entre rectas paralelas (rectas en el plano que no se cortan o son coincidentes) y entre rectas perpendiculares (rectas en el plano que se cortan en ángulo recto). Omitiremos en este curso sus demostraciones.

Rectas Paralelas y Perpendiculares

Sean r_1 y r_2 dos rectas con pendientes no nulas m_1 y m_2 respectivamente,

$$r_1 : y = m_1x + b_1$$

$$r_2 : y = m_2x + b_2$$

entonces

- i) r_1 y r_2 son **paralelas** si y sólo si tienen la misma pendiente, es decir $m_1 = m_2$. Si además de la pendiente tienen la misma ordenada al origen las rectas son **paralelas coincidentes**.
- ii) r_1 y r_2 son **perpendiculares** si y sólo si $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Notar que, si r_1 y r_2 son perpendiculares, el valor de una pendiente es el opuesto y recíproco del valor de la otra pendiente;

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

Ejemplo 4.31. Dada la recta $2x - 3y + 1 = 0$. Se pide encontrar la ecuación de una recta paralela y otra perpendicular que corta al eje de abscisas en $x = -2$. Es decir pasa por el punto $(-2, 0)$.

Solución: Expresamos la ecuación en su forma implícita para así determinar su pendiente, despejando la variable y .

$$2x - 3y + 1 = 0$$

$$3y = 2x + 1$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

Entonces la pendiente de la recta buscada es $m = \frac{2}{3}$. Además, la recta corta el eje de las abscisas en $x = -2$, y esto quiere decir que la recta pasa por el punto $(-2, 0)$. Luego, reemplazando estos valores en la igualdad dada por la definición 4.3

$$y - 0 = \frac{2}{3}(x - (-2))$$

por lo que la ecuación de la recta paralela es:

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$$

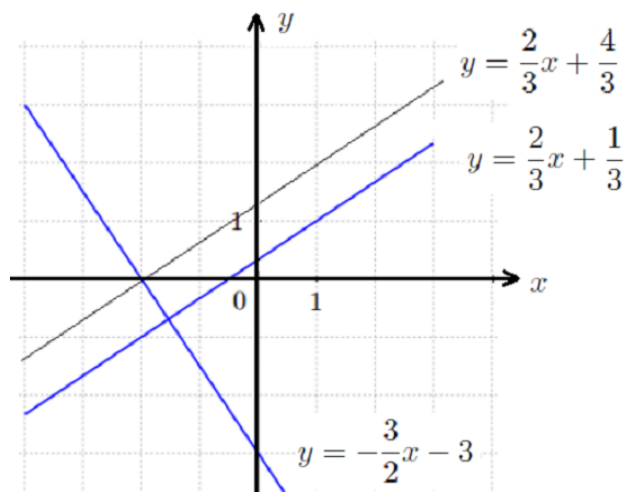
Para obtener la recta perpendicular, tenemos que su pendiente deberá ser $m' = -\frac{1}{m} = -\frac{3}{2}$, luego por la definición 4.3

$$y - 0 = -\frac{3}{2}(x - (-2))$$

De donde

$$y = -\frac{3}{2}x - 3$$

Gráficamente:



Sistema de dos ecuaciones lineales de dos variables

Consideramos ahora dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, como por ejemplo:

$$\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 2x + 3y = -4 \end{cases} \quad (\#)$$

Una solución del sistema es aquel par ordenado (x, y) de números reales que verifica ambas ecuaciones simultáneamente. Podemos comprobar que $(1, -2)$ es una solución para el sistema dado. Este sistema es llamado Sistema Lineal por que las incógnitas aparecen elevadas a la potencia uno en ambas ecuaciones.

Llamamos **Conjunto Solución** de un sistema de dos ecuaciones lineales de dos variables, al conjunto formado por todos los pares que son solución del sistema, esto es, que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. En el ejemplo dado, el Conjunto Solución es $Cs = \{(1, -2)\}$.

Los sistemas de ecuaciones pueden resolverse por distintos métodos. Estos consisten en aplicar distintas operaciones que nos permiten ir del sistema dado a otro equivalente. Se dice que dos sistemas son equivalente si tiene el mismo conjunto Solución.

Ejemplo 4.32.

$$\begin{cases} x - 1 = y + 2 \\ x + y = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Estos sistemas son equivalentes, ya que la solución del primero es única y es el par $(5, 2)$, la misma es evidente en el segundo sistema.

Ejemplo 4.33.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 9 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - y = 11 \\ 6x - 2y = 22 \end{cases}$$

Estos sistemas no son equivalentes, ya que el conjunto solución del primero es única y es el par $(4, 1)$, mientras que del segundo sistemas además del par $(4, 1)$, tiene otras soluciones.

Dos métodos muy utilizados de resolución de sistemas de ecuaciones son:

1. El **método de sustitución**: Se despeja una incógnita de una de las ecuaciones y se reemplaza el valor de esta incógnita en la otra ecuación.
2. El **método de igualación**: Se despeja una misma incógnita de ambas ecuaciones y se igualan los valores obtenidos. De esta manera, se tiene una ecuación lineal en una sola variable.

Ejemplo 4.34. A continuación resolvemos el sistema dado en (#) por el método de Sustitución.

$$\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 2x + 3y = -4 \end{cases} \quad (\#)$$

De la primera ecuación despejamos “ x ” y obtenemos

$$x = \frac{4y + 11}{3} \quad (2)$$

Cuando sustituimos esta expresión en la segunda ecuación y operamos, resulta:

$$2\frac{4y + 11}{3} + 3y = -4$$

$$2(4y + 11) + 9y = -12$$

$$8y + 22 + 9y = -12$$

$$17y = -34$$

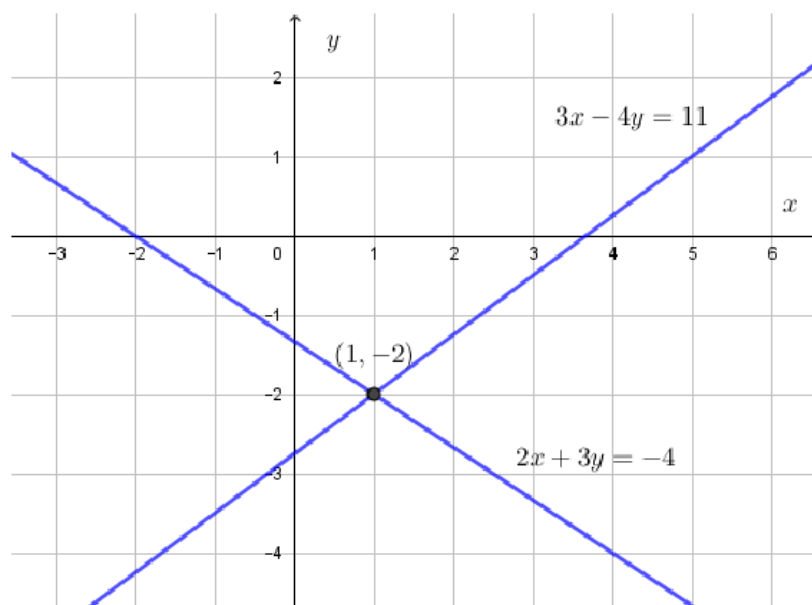
$$y = -2$$

Sustituyendo este valor de y en (2), resulta:

$$x = \frac{4(-2) + 11}{3} \Rightarrow x = \frac{-8 + 11}{3} \Rightarrow x = 1$$

Luego $x = 1$ e $y = -2$ por lo que el conjunto solución es $C_S = \{(1, -2)\}$.

Graficamente:



Este sistema tiene **solución única**, vemos que las rectas se cortan en el punto $(1, -2)$, que representa la solución del sistema.

Ejemplo 4.35. Para resolver el sistema

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ 3x + 5y = 14 \end{cases}$$

por el método de Igualación, multiplicamos la primera ecuación por 3 y la segunda por 2. Nos queda:

$$\begin{cases} 6x - 9y = 9 \\ 6x + 10y = 28 \end{cases}$$

De donde podemos observar que en ambas ecuaciones tenemos el término $6x$, lo despejamos de cada

una:

$$\begin{cases} 6x = 9 + 9y & (3) \\ 6x = 28 - 10y & (4) \end{cases}$$

Por la transitividad de la igualdad de (3) y (4) obtenemos la siguiente ecuación en una sola variable

$$\begin{aligned} 9 + 9y &= 28 - 10y \\ 9y + 10y &= 28 - 9 \\ 19y &= 19 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

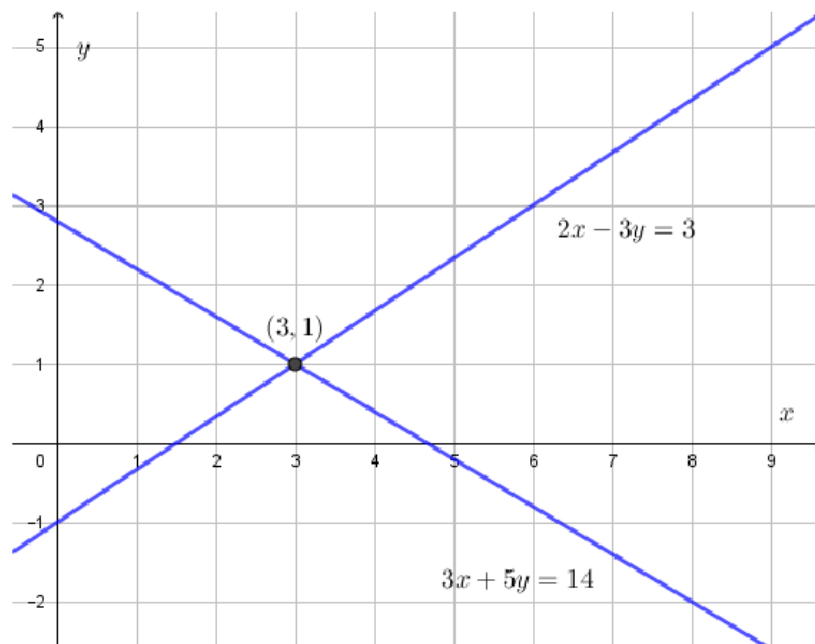
Ahora reemplacemos en (3) o (4) para obtener el valor de x

$$6x = 9 + 9 \cdot 1 \Rightarrow x = \frac{18}{6} \Rightarrow x = 3$$

Por lo que el conjunto solución es:

$$C_S = \{(3, 1)\}$$

Graficamente:



La solución de un sistema puede ser única, tal como en los ejemplos anteriores; sin embargo también puede ser vacía o puede tener infinitas soluciones.

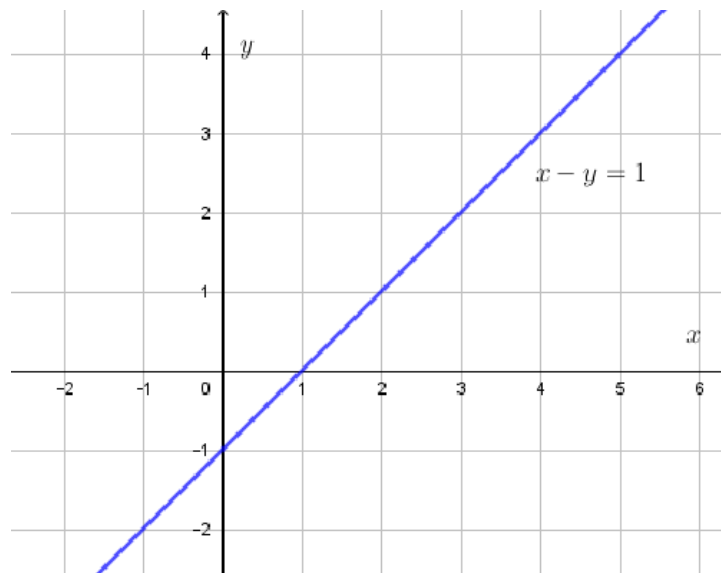
Ejemplo 4.36. Consideremos el Sistema

$$\begin{cases} x - y &= 1 \\ 2x - 2y &= 2 \end{cases}$$

De la primer ecuación $x = 1 + y$, luego sustituyendo en la segunda

$$\begin{aligned} 2(1 + y) - 2y &= 2 \\ 2 + 2y - 2y &= 2 \\ 2 &= 2 \end{aligned}$$

Lo cual es una identidad. Esto significa que el sistema tiene Infinitas Soluciones. Luego el conjunto solución es $C_S = \{(x, y) : x - y = 1\}$. Graficamente las soluciones son todos los puntos que se encuentran sobre la recta $x - y = 1$.



En este caso ambas ecuaciones se representan con la misma recta. Se dice también que cuando el sistema posee infinitas soluciones, ambas rectas son coincidentes.

Ejemplo 4.37. Consideremos el Sistema

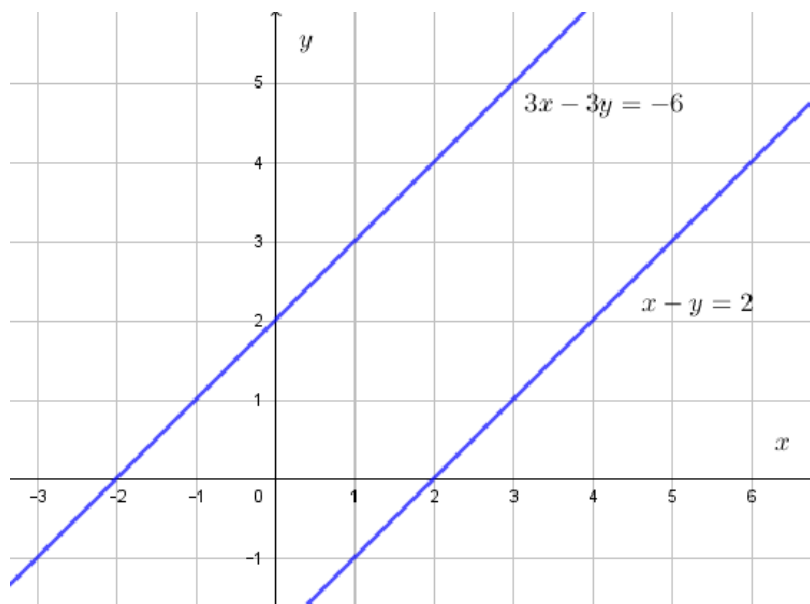
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x - 3y = -6 \end{cases}$$

De la primer ecuación $x = 2 + y$, luego sustituyendo en la segunda

$$\begin{aligned} 3(2 + y) - 3y &= -6 \\ 6 + 3y - 3y &= -6 \\ 6 &= -6 \end{aligned}$$

Lo que es absurdo, entonces el sistema no tiene solución, es decir $C_S = \emptyset$.

Graficamente, vemos que el no tener solución el sistema equivale a que no existe un punto de corte entre las rectas, luego, las mismas son paralelas.



Definición 4.14

Si un sistema tiene única solución se dice que el sistema es **compatible determinado**, si tiene infinitas soluciones se dice que es **compatible indeterminado** y si no tiene solución se llama **incompatible**.

Ejercicio 22. Determinar, si es posible, valores para a, b y c de manera que el sistema

$$\begin{cases} ax + 3y = c \\ 2x + by = 2 \end{cases}$$

sea i) incompatible, ii) compatible indeterminado o iii) compatible determinado.

Solución de i): Basta tomar $a = 1$, $b = 6$ y $c = -1$, para que el sistema $\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 2x + 6y = 2 \end{cases}$ sea incompatible. ¿Por qué?.

La solución para ii) y iii) se deja como ejercicio.

Definición 4.15. Inecuaciones lineales de dos variables

Una inecuación lineal de dos variables es una desigualdad de la forma

$$ax + by < c, \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R}$$

El conjunto todos los pares ordenados (x, y) de números reales que verifican la ecuación $ax + by < c$ se llama **conjunto solución** de la ecuación.

Un **sistema de inecuaciones lineales** de dos variables es un conjunto de varias inecuaciones. El conjunto todos los pares ordenados (x, y) de números reales que verifican todas las desigualdades simultáneamente se llama **conjunto solución o recinto solución** del sistema.

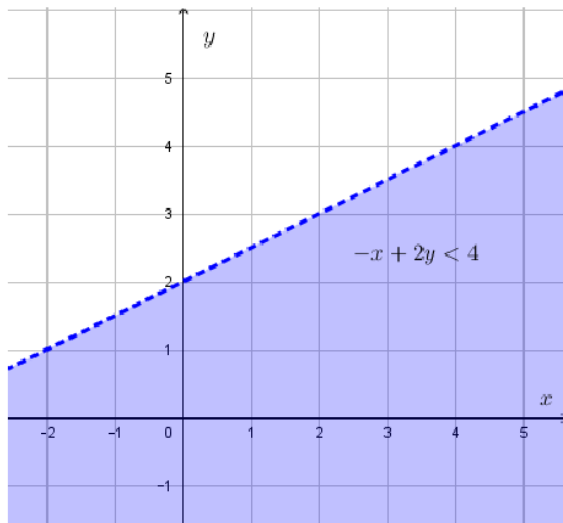
Mientras que la gráfica de $ax + by = c$ es una recta en el plano cartesiano, esta recta divide el plano en dos semiplanos. Solo uno de estos semiplanos es el semiplano solución de la desigualdad $ax + by < c$, es decir, el semiplano donde todos sus puntos satisfacen la desigualdad.

Para determinar cuál de los dos semiplanos que determina la recta es el **semiplano solución** basta elegir un punto que no pertenezca a la recta, lo llamaremos punto prueba. Reemplazamos el punto prueba en la desigualdad. Si el punto verifica la desigualdad, el semiplano solución será aquel que contenga al punto prueba. Si el punto no verifica la desigualdad, el semiplano solución será aquel que no contenga al punto prueba. En los casos donde la desigualdad no es estricta, el gráfico del semiplano solución de $ax + by \leq c$ consta de uno de los semiplanos determinados por la recta $ax + by = c$ y de todos los puntos sobre la misma recta.

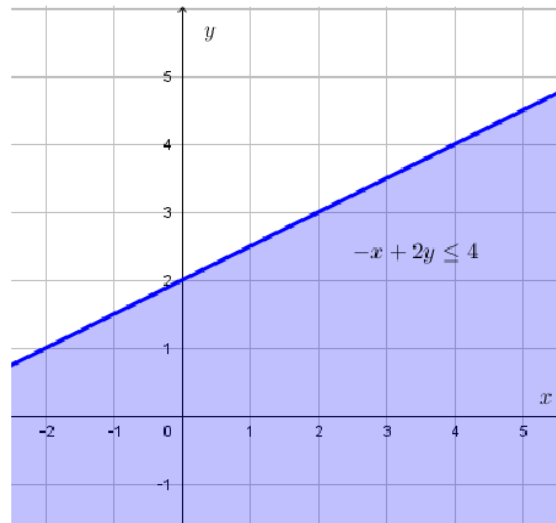
Ejemplo 4.38. Sean

$$(a) -x + 2y < 4 \quad \text{y} \quad (b) -x + 2y \leq 4$$

En ambos casos necesitamos graficar la recta $-x + 2y = 4$ y determinar cual de los dos semiplanos representa la solución de la inecuación. Damos entonces un punto de prueba que no pertenezca a la recta, bastará tomar el punto $(0,0)$. Luego $-0 + 2 \cdot 0 < 4$ es verdadero, por lo que el punto $(0,0)$ pertenece al semiplano solución (región sombreada en las siguientes gráficas).



(a)



(b)

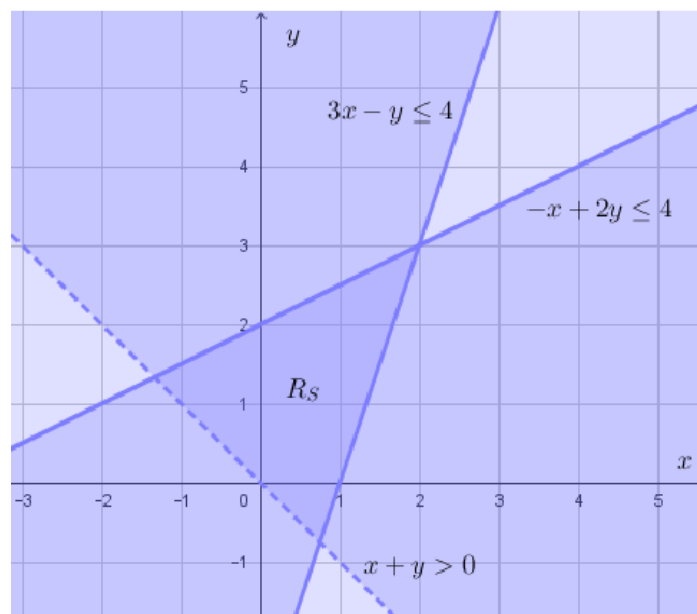
En (a) por ser la desigualdad estricta, corresponde dibujar la recta punteada, esto indica que la misma no es parte de la solución de la inecuación.

Analogamente en (b) dado que la desigualdad considera el igual, corresponde dibujar la recta continua, lo que indica que la misma es parte de la solución.

Ejemplo 4.39. Dado el sistema de desigualdades

$$\begin{cases} -x + 2y \leq 4 \\ 3x - y \leq 3 \\ x + y > 0 \end{cases}$$

Graficamente la solución del sistema es la intersección de los semiplanos solución de cada inecuación. Denotamos como R_s al recinto solución del sistema.



Ejercicio 23. Determina los vértices del recinto solución del sistema

$$\begin{cases} -x + 2y \leq 4 \\ 3x - y \leq 3 \\ x + y > 0 \end{cases}$$